

Théorème de Cayley-Hamilton

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$,

$$A^2 - \text{tr}(A)A + \det(A)I_2 = 0_2$$

Théorème

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

A est inversible si, et seulement si, $\det(A) \neq 0$

Si c'est le cas, on a :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{tr}(A)I_2 - A)$$

Remarque :

Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible, alors $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Exemple 7 :

Justifier que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ est inversible et déterminer son inverse.

3 Résolution d'un système linéaire à l'aide des matrices

On considère le système : $(\mathcal{S}) : \begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$.

Notons : $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$.

Résoudre $(\mathcal{S})$ est équivalent à résoudre l'équation matricielle $AX = Y$ d'inconnue X .

Dans le cas où A est inversible, le système $(\mathcal{S})$ on peut écrire :

$$AX = Y \iff A^{-1}AX = A^{-1}Y \iff X = A^{-1}Y.$$

Propriété

On considère le système $(\mathcal{S}) : \begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ et $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ la matrice associée.

Le système $(\mathcal{S})$ admet un **unique** couple solution $\iff \det(A) \neq 0$.

Remarque :

Si $\det(A) = 0$, le système a une infinité de solutions ou aucune solution.

Exemple 8 :

Résoudre le système : $(\mathcal{S}) : \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x - 6y = \frac{5}{2} \end{cases}$ à l'aide d'une équation matricielle.